

【서식】 자문의견서

자문의견서

소 속	한국해양과학기술원	직위(급)	선임연구원	성명	김대선
사 업 명	2026 전기 정보컴퓨터공학부 캡스톤디자인				
프로젝트명	최신성, 정확성, 적대적 공격 대응을 적용한 부산대학교 및 공공기관 행정문서 챗봇				
자문일시 및 장소	'26.07.28 16:00 ~ 18:00 / 서면자문				
자 문 의 회 내 용	■ 참가 학생 중간보고서 검토 후 전문가 피드백 ■ 기술 구현도, 사업화 가능 여부 등 검토				
■ 자문내용					
○ 주제 및 과제목표에 대한 피드백 - 챗봇의 핵심적 요소인 정확성, 최신성, 적대적 공격에 포커싱 한 과제로 보이며, AI Agent 개발이 활성화되고 있는 시점에 매우 관심사가 높은 주제와 키워드로 보입니다. 최근 수없이 많은 챗봇들이 개발되고, 그 중에서 가장 보편적이고 기초적으로 개발되는 부분이 조직내의 규정, 지침 등에 대한 에이전트입니다. 특히 조직이 방대하고 정부 정책의 영향이 큰 공공기관의 경우 개정되는 내용에 대한 혼선이 있고 일시성의 행정 지침이 적용되기도 합니다. 따라서 이 과제의 기술개발의 우수성과 더불어 실제 활용성을 감안하여 연구대상이나 필요성도 더 논리적으로 반영할 필요가 있다는 의견입니다. ○ 시스템 설계 및 기능구현에 대한 피드백 - 기능구현 중 질의는 실제 활용자의 관점에서 조금 더 난해하고 복합·복잡한 질의를 정확하게 변환하여 전달하고 오탈자, 단어선택 등을 고려하여 인식률을 높이는 기능들이 구현되도록 설계되면 좋을 것이라 생각합니다. - 적대적 공격대응에서는 AI 시스템의 민감명령에 대한 통제, AI 시스템이 잘못된 동작을 할 경우에 대비한 비상대응 체계(비상정지 기능 등)을 포함하는 것도 좋을 것 같습니다(국정원 AI시스템 보안대책 참고). - 내용 중에 선택적 토큰이 의미하는 부분이 이와 같은 내용인지는 모르겠으나 원활한 정보제공을 위해서는 경우에 따라서 토큰 많이 요구되는 질의응답에 대응하기 위해 유동적으로 변화하거나 토큰의 제약을 극복하는 기능도 고려해보면 좋을 것 같습니다(실					

무적 관점에서의 가능하다면 적용해보면 좋겠다라는 의견).

○ ‘성능평가’에 대한 피드백

- 성능은 검색지연 시간에서 상용 생성형 AI Agent 서비스 등과 동일한 조건에서의 실험을 통해 비교군을 통한 평가가 이루어지는 것이 보다 직관적이지 않을까 생각됩니다.
- 정확도 측면에서는 질의의 복합성, 난이도 등에 따른 답변의 정확도를 확인하고 근거자료나 연계되는 데이터의 인과성의 관점에서 평가되면 좋을 것이라 생각합니다.

■ 자문 결론

- 이미 캡스톤디자인 과제수준으로 볼 때 기술적으로 상세하게 준비된 과제인 것 같습니다. 다만 역량을 감안할 때, 단순히 학업수준의 과제가 아니라 실제 필요성과 활용성까지 고려하여 남은 개발이 이루어진다면 더욱 질적으로 우수한 개발이 될 수 있을 것 같습니다.